DOI:10.16079/j.cnki.issn1671-6663.2026.04.013

核电工程战略物资集中采购风险管理分析

——以中核集团钢材集采为例

■文 / 刘竺军 宋雨珂 叶一尘（中核（上海）供应链管理有限公司 上海 200233）

摘要：核电工程作为国家战略项目，钢材等战略物资的集中采购能显著提升供应链效率、降低成本，但也面临诸多风险。本文以中核集团钢材集中采购为例，深入分析风险管理框架，通过识别需求风险、成本风险和质量风险提出针对性防控策略，为核电工程物资供应提供借鉴。

关键词：核电工程；集中采购；风险管理；钢材

1. 引言

2025 年 4 月 27 日，中国核能行业协会在京举办春季核能可持续发展国际论坛，在论坛上发布了《中国核能发展报告（2025）》蓝皮书。蓝皮书指出，按照当前的建设速度和节奏，2030 年前中国运行核电规模将成为世界第一[1]，核电规模化发展显著提升钢材采购需求。集中采购凭借其规模化议价能力及资源协同效率可作为核电行业降低采购成本、增加企业经济效益、提升采购管理水平和防范采购环节风险的有效策略。然而，规模效应也可能带来需求整合失真，导致紧急采购事件频发，供应商供应质量不达标影响施工进度，以及跨单位协同效率低下制约集采效益的充分发挥等风险。因此，亟须构建适配核电工程特性的钢材集中采购风险管控策略，以保障规模化效益充分释放。

2. 中核集团钢材集中采购工作概述

中核集团在 2020 年实施《专项治理提升两年行动方案》，开始着力拓展大宗产品集采规模，钢材作为工程建设最基础的材料，根据卡拉杰克模型可归纳为战略物资[2]，被列为集采重点突破方向，并选取钢筋作为集采试点项目。作为国家核工业主体，中核集团拥有从铀矿开采到核电站运营的完整产业链，钢材的采购需求集中于核电工程项目和其他重点工程项目，年度采购需求量约 100 ~ 200 万吨，远低于中国建筑、中国中铁、中国中冶等其他国有大型建筑施工企业，议价能力和招标规模有限，因此更需通过流程优化与风险精准管控来保障集采效益。

3. 核电工程钢材集采风险识别与评估

3.1 风险管理基础理论

威廉姆斯和汉斯在 1964 年出版的《风险管理与保险》一书中定义了风险管理：这是一种管理方式，旨在通过识别、衡量、处理和控制风险，以最小的成本将风险带来的不利影响降至最低，从而帮助企业实现其管理目标。这种管理方式在理想的状态下，优先处理高影响、高顺序的事件，而后再处置低风险的事件[3]。管理组织机构通过综合运用多种管理方式对某项目所潜在的风险进行识别做出评估分析后加以应对控制，期望减轻或消除风险事件所带来的负面影响，遵循经济性原则、“二战”原则、满意原则和社会性原则。经济性原则要求对项目收益和成本进行分析，降低风险发生的成本；“二战”原则和满意原则要求正确看待风险管理中的各风险点，实现项目目标；社会性原则要求在实施方案时应当遵循法律法规和规章制度。通过对项目的全流程运用识别、分析、应对和监控四大手段进行管理，最终达到降低风险发生的概率和风险发生后带来的影响[4]。

3.2 核电工程钢材集采风险识别

流程图法是风险识别的方法之一[5]，将采购过程的各个环节进行流程化，从各环节中分解出潜在的风险并制定对应的对策。钢材集采的主要流程包含需求整合、计划制订、寻源引入、合同签订和合同履约。首要任务是向业主、设计院和建司征集需求，调研并分析历史采购数据，以此整合需求并形成规模。继而根据制定集采实施计划，建立集采工作组予以推进；在寻源引入环节，通过公开招标的方式按照已审批的采购策划进行供应商的引入

中国知网 https://www.cnki.net

工作；最后按照招投标结果对合同文本进行固化，签订框架协议，并执行合同。

针对核电相关工程建设下的钢材集采须保证质量安全、成本可控、供应稳定。本文将影响此目标完成的各种因素界定为风险点，对采购全流程的风险点进行识别与分析。根据对集采目标的影响，采购风险可分为需求、成本及质量三类风险。本文宏观上将这三类风险归为一级风险，并进一步细化为影响采购目标不同方面的具体风险点，即二级风险。

3.2.1 需求风险

有效收集整合采购需求是集采项目顺利启动的前提，而采购需求计划的精准性则是确保集采项目高效执行的关键。核电工程涉及业主、设计院、施工方等多个参与方，需求传递链条长，易引发信息衰减问题。另外模块化施工的设计迭代特性，进一步增加需求整合和管理的难度。缺乏高效的信息化协同机制，会导致紧急采购事件频发，供应与需求错位，进而严重削弱集采的规模效益。

3.2.2 成本风险

降本是实施核电工程钢筋集中采购的重要目标，在“双碳”政策刚性约束下，钢铁行业面临粗钢产量管控与碳市场覆盖双重压力，国务院《2024—2025 年节能降碳行动方案》（2024 年 5 月）强制推行粗钢产量管控与能效标杆改造；生态环境部发布《全国碳排放权交易市场覆盖钢铁、水泥、铝冶炼行业工作方案》（2025 年 3 月）将钢铁行业正式纳入全国碳排放权交易市场。在此背景下，传统定价机制难以覆盖碳成本增量，叠加核电项目支付周期长、资金周转刚性等矛盾，成本风险呈现政策传导性与供应链金融脆弱性叠加特征。

表 1 需求风险识别清单

一级风险	二级风险	二级风险因素	细化描述	发生概率	影响程度
需求风险	信息整合风险	需求信息传递失真	跨主体需求传递环节多，导致信息失真	中	高
		需求描述不准确	提报需求描述错误、需求数量偏差大，导致采购规格与实际需求偏差显著	高	高
		信息化管理不足	历史采购数据未有效整合，需求提报依赖人工操作，易发人因失误	中	中
	计划协同风险	需求计划提报滞后	若跨组织需求协同信息化能力不足，则无法实现 BOM 清单与施工进度的动态匹配，进一步影响采购计划协同	中	中
		动态预测机制缺失	设计变动与施工进度压力形成矛盾，历史数据利用率低下导致需求预测失准	中	高
		工程图纸迭代频繁	核电模块化施工特有的设计迭代特性，进一步放大采购计划与现场进度的动态匹配难度	中	中
	供应适配风险	钢厂产能管控	区域钢厂产能管控，当产能饱和时，难以响应突发增量需求或变更需求	中	高
		紧急需求与集采模式冲突	因需求或计划失准导致的紧急采购，破坏集采批量优势并推高成本	高	高
		库存信息化管理不足	库存数据更新滞后，区域性供需失衡频发	中	中

表 2 成本风险识别清单

一级风险	二级风险	二级风险因素	细化描述	发生概率	影响程度
成本风险	定价机制风险	基准价公信力不足	基准价过度依赖第三方平台网价（如“我的钢铁网”），其区域性价差与更新滞后性削弱公信力，并且存在操控风险；	高	高
		碳成本传导机制缺失	全国碳市场启动后，配额缺口压力未通过价格机制向采购端合理传导	中	高
		钢厂产能管控	政策限产导致区域性供应紧张，价格波动加剧	高	高
	批量决策风险	成本效益分析不足	经济批量模型未融合碳政策与需求波动，库存成本与采购价差平衡失效	中	中
		信息化管理不足	缺乏价格趋势分析工具，错失采购窗口	高	中
	资金周转风险	支付周期结构性矛盾	核电项目长账期与钢厂现款要求冲突，贸易商垫资能力逼近极限	高	高
		供应链资金风险	价格剧烈波动时垫资方承压能力不足或采购方逾期支付导致垫资方资金压力巨大，引发断供	中	高
		资金计划缺乏弹性	未建立应急资金调节机制，突发成本攀升时响应滞后	低	中

3.2.3 质量风险

安全是核电站运行的前提，核电工程的质量是核安全的基础与根本，在对用于核电建设的物资进行采购时，质量是首要衡量标准[5]。采购质量不仅仅针对最终采购对象的质量问题，而是供应商、最终采

中国知网 https://www.cnki.net

购产品、售前售后服务乃至集采工作全流程的质量问题。

3.3 风险评估

基于风险识别结果，结合中核集团钢材集采项目试点时间，运用“影响程度－发生概率”矩阵对风险进行分级评估。评估重点考察风险对钢材集采核心目标——质量安全、成本可控、供应稳定的潜在影响，依据“高影响优先”原则确定关键风险。

3.3.1 风险等级划分依据

1. 主要风险（Ⅰ类）：具有高发生概率及高影响程度，直接关乎核电工程安全及集采效益，需立即制定专项管控措施。

2. 次要风险（Ⅱ类）：单一维度（概率或影响）为高，另一维度为中等，需纳入系统性管理框架。

3. 一般风险（Ⅲ类）：中低概率与影响，通过标准化流程即可缓解。

3.3.2 关键风险等级判定

结合前文风险识别结果，选取核电钢材集采的关键风险进行等级判定，形成Ⅰ－Ⅱ类风险矩阵如表4。

3.3.3 风险评估总结

根据以上评估，核电工程钢材集中采购的核心风险集中于质量安全、规模效益和资金成本三大方面。在质量安全方面，安全堪称核工业的基石，一旦物资质量出现瑕疵，后果将不堪设想。因此，在集采模式下，强化质量保证体系，确保集采流程的全监管与风险防控显得尤为重要；在规模效益方面，需求整合的偏差及紧急采购情况的出现，均会对集采的批量优势及集采信用产生不利影响。在资金成本方面，基准价公信力不足与碳成本传导机制缺失则进一步影响集采价格的公允性和稳定性。此外，支付周期结构性矛盾所触发的供应链资金脆弱性会导致断供风险，加剧制约集采效益。

表 3 质量风险识别清单

一级风险	二级风险	二级风险因素	细化描述	发生概率	影响程度
质量风险	质量缺陷风险	供应商履约评价不完善	未建立覆盖钢材生产、检测、运输的全流程追溯体系，工艺变更未同步更新质控要求	中	高
		核级钢材检测标准执行偏差	第三方检测未完全覆盖核专属性能指标（如辐照耐受性）	低	极高
	服务质量风险	集采模式降低服务响应	钢厂直供的服务灵活性低于贸易商，现场问题处理延迟	中	中
		供应商强势地位增加沟通成本	卖方市场下钢厂对核电特殊需求配合度不足	中	中
	过程质量风险	质量保证体系不完善	在统谈统签模式下，集采中心作为中间环节，质量管控权责边界模糊	高	高
		集采人员专业能力不足	集采团队缺乏钢材品类管理能力，技术问题协调效率低；缺乏商务能力，上下游沟通协同效率低	中	高
		信息化追溯手段缺失	未建立与供应商、施工现场联动的质量数据平台	高	中

表 4 核电钢材集采关键风险等级评估矩阵

一级风险	二级风险	关键风险因素	发生概率	影响程度	风险等级	判定依据
需求风险	信息整合风险	需求描述不准确	高	高	Ⅰ类	采购需求和实际需求偏差，影响集采公信力
	供应适配风险	紧急需求与集采模式冲突	高	高	Ⅰ类	破坏集采规模效益，容易引发施工延误
	供应适配风险	钢厂产能管控	中	高	Ⅱ类	限制突发增量需求响应
成本风险	定价机制风险	基准价公信力不足	高	高	Ⅰ类	集采价格合规性和公允性
	资金周转风险	支付周期结构性矛盾	高	高	Ⅰ类	触发供应链资金链断裂风险
	定价机制风险	碳成本传导机制缺失	中	高	Ⅱ类	政策合规性与成本不可控
质量风险	质量缺陷风险	核级钢材检测标准执行偏差	低	极高	Ⅰ类	违反核安全法规（HAF003）
	过程质量风险	质量保证体系不完善	高	高	Ⅰ类	集采模式下权责模糊导致监管不到位
	过程质量风险	集采人员专业能力不足	中	高	Ⅱ类	影响集采项目有效开展

注：风险等级判定需动态调整，随政策环境、供应链格局等变化而更新

4. 核电工程钢材集采风险防控策略

4.1 需求整合与计划精准化

针对核电工程钢材集中采购中的需求风险，需构建高效的需求整合机制与精准化计划体系。首先，建立统一的信息化协同平台，连接业主、设计院、施工方等多方参与主体，通过实时数据共享减少需求传递链条中的信息衰减问题，并且

中国知网 https://www.cnki.net

通过平台集成项目管理系统与物资编码体系，实现需求自动归集与分类；其次，实施模块化设计需求标准化管理，编制钢材技术规格统一目录，设立需求计划动态调整窗口，通过定期需求审查会议和跨部门协作，建立需求准确性考核指标，强化需求整合的精准性，最大化集采规模效益；此外，推行“需求池”管理模式，对共性需求实施批次打包采购，差异化需求采用弹性储备策略，优化库存周转效率。

4.2 管控成本波动与资金风险

为应对核电工程钢材集采中的成本风险，需采取多维度策略覆盖政策传导性与资金脆弱性挑战。在钢材成本管控方面，建立动态基准价调整机制，将碳成本增量纳入定价模型，参考国家节能降碳政策和碳排放权交易市场规则，构建包含原料成本、能耗系数、碳配额价格的综合成本公式。例如，引入长期框架协议中的浮动条款，绑定钢铁行业能效标杆指标与大宗商品指数，设置合理价格联动区间，实现成本风险的分摊与缓冲；在资金风险管理上，优化核电项目支付结构，通过缩短结算周期或采用供应链金融工具缓解资金周转刚性矛盾，同时探索创新合作模式减轻业主垫资压力。也可以设立专项资金池，按项目进度分阶段拨付采购预付款，预防断供风险，并加强与金融机构协同设计风控方案，提升供应链韧性；此外，试点碳排放权抵押融资机制，将碳资产转化为流动性支持，对冲政策调控冲击。

4.3 质量责任追溯与供应商协同

核电工程钢材集采的质量风险防控需聚焦全流程责任追溯与供应商深度协同。首先，构建严格的质量保证体系，实施供应商准入分级管理，设置核电特供资质要求，结合核电安全标准，对钢材生产、运输、仓储等环节进行全生命周期监控。例如，利用数字化技术建立质量追溯平台，实现从钢厂到工程现场的完整追踪，确保问题可快速定位与问责；其次，强化供应商协同机制，通过强化过程管控，建立供应商质量档案并实施动态预警制度。设立联合质量小组，共同制定各项环节预防性措施，通过责任绑定与激励机制确保集采物资符合核安全要求。同时建立质量缺陷快速响应通道，要求供应商及时启动问题溯源与纠正，支撑核电工程零缺陷目标。

5. 结束语

核电工程钢材集采风险防控策略的实施需系统化推进与动态优化。在需求整合方面，通过信息化协同平台与需求动态管理提升精准性，但需持续完善模块化设计变更响应机制，强化跨主体数据共享深度；成本管控需重点关注碳成本传导模型与供应链金融工具的适配性，通过动态基准价机制缓解政策波动冲击，同时探索行业联盟采购模式以增强议价能力；质量追溯体系应依托数字化平台实现全链条穿透式监管，重点防范供应商资质套利与生产环节偷工减料风险。未来需加强三项策略的协同应用：建立需求－成本－质量联动的风险预警指标体系，推动核电工程物资集采从被动防御转向主动治理，通过标准化流程与智能决策系统的深度融合，全面提升中核集团钢材供应链的韧性与效能，最终形成覆盖风险识别、评估、处置、监控的闭环管理体系，为保障国家核电战略安全与降本增效目标提供坚实支撑。

参考文献

[1] 杨阿卓 .2030 年前中国运行核电规模将成世界第一 [N]. 中国核工业报 ,2025-04-30 (003).

[2] 王新哲 . 中建股份华东区域钢筋集中采购研究 [D]. 沈阳建筑大学 ,2017.

[3] 谭忠富 . 电力企业风险管理理论与方法 [M]. 电力企业风险管理理论与方法 , 中国电力出版社 ,2006.

[4] 张修栋，A 公司工程物资集中采购风险管理研究 [D]，吉林大学，2015.

[5] 蔡依平，朱文龙，施国庆 . 工程项目的风险识别与控制 [J]. 水利科技与经济 ,2004，10(3):129-132.

[6] 国家核安全局，核电厂质量保证安全规定 [M]，北京：中国法制出版社，1991.

中国知网 https://www.cnki.net